



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39912—2021

---

## 科技计划形成的科学数据汇交 技术与管理规范

Science and technology program-generated scientific data archiving—  
Technical and management specification

2021-03-09 发布

2021-10-01 实施

国家市场监督管理总局 发布  
国家标准化管理委员会

# 前 言

本标准与 GB/T 39909—2021《科技计划形成的科学数据汇交 通用数据元》和 GB/T 39908—2021《科技计划形成的科学数据汇交 通用代码集》共同构成规范科技计划形成的科学数据的数据汇交工作的系列标准。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国科学技术部提出。

本标准由全国科技平台标准化技术委员会(SAC/TC 486)归口。

本标准起草单位：国家科技基础条件平台中心、中国科学院地理科学与资源研究所、中国标准化研究院、中国农业科学院农业信息研究所、中国科学院微生物研究所、中国科学院北京基因组研究所、国家海洋信息中心、交通运输部公路科学研究院、中国科学院计算机网络信息中心、中国科学院青藏高原研究所、中国医学科学院、中国极地研究中心、中国科学院国家天文台、中国科学院国家空间科学中心、北京科技大学、中国林业科学研究院、中国科学院寒区旱区环境与工程研究所、科学技术部中国农村技术开发中心、中国生物技术发展中心、21 世纪议程管理中心、科学技术部高技术研究发展中心、工业和信息化部产业发展促进中心、农业农村部科技发展中心、国家卫生健康委员会医药卫生科技发展研究中心。

本标准主要起草人：王瑞丹、石蕾、王卷乐、徐波、王玉洁、刘守华、朱星明、朱琦、陈明奇、王健、马俊才、吴林寰、赵文明、姜晓秩、王旭东、沈鸿飞、李健、高孟绪、王超、许东惠、周园春、李新、杨雅萍、邹自明、周国民、吴立宗、周伟、何勃亮、樊东卫、李晓刚、肖云丹、张耀南、张梦月、车子璠、黄玲、符一男、刘志娟、邢志鹏、熊炜、程楠、张凯、武治印、马豪、廉洁、旷苗、张一平、董华、胡小鹿、夏晓东、郑筱光、杨帆、樊俊、邵宇宾。

# 科技计划形成的科学数据汇交 技术与管理规范

## 1 范围

本标准规定了科技计划形成的科学数据汇交的原则、管理的主体与职责、主要内容及流程。

本标准适用于政府预算资金资助的各级各类科技计划项目形成的科学数据汇交与管理,其他方式管理的科技计划形成的科学数据汇交与管理可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 30522 科技平台 元数据标准化基本原则与方法

GB/T 30523 科技平台 资源核心元数据

GB/T 32843 科技资源标识

GB/T 39908—2021 科技计划形成的科学数据汇交 通用代码集

GB/T 39909—2021 科技计划形成的科学数据汇交 通用数据元

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**科技计划 science and technology program**

根据科技发展规划和战略安排的,以政府预算资金支持或以宏观政策调控、引导,由政府行政部门组织和实施的科学研究与试验发展活动及相关的其他科学技术活动。

### 3.2

**科学数据 scientific data**



人类社会科技活动积累的或通过其他方式获取的反映客观世界的本质、特征、变化规律等原始性、基础性数据,及其系统加工整理后产生的各类数据的统称。

注:科学数据是在自然科学、工程技术科学等领域,通过基础研究、应用研究、试验开发等产生的数据,以及通过观测监测、考察调查、检验检测等方式取得并用于科学研究活动的原始数据及其衍生数据。

### 3.3

**科技计划项目管理方 science and technology program project management organization**

具体承担各类科技计划项目管理工作的机构。

### 3.4

**科学数据提交方 submitting organization of scientific data**

按规定程序和要求向科学数据管理方提交科学数据的组织。

注:一般是科技计划项目的牵头法人单位。

### 3.5

#### 科学数据管理方 **scientific data management organization**

利用信息、网络等现代技术,对科学数据进行搜集、加工、汇交、整合、安全存储和管理,并向用户提供科学数据开放共享服务的专业机构。

注:一般是各类科学数据中心或具有科学数据存储管理职能的机构。

### 3.6

#### 数据元 **data element; DE**

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.3.8]

### 3.7

#### 数据实体 **data entity**

具有一定主题,可以标识并能够被计算机处理的一组数据集。

注:一般由数据文件和数据库等一种或多种形式构成。

### 3.8

#### 元数据 **metadata**

关于数据的数据。

### 3.9

#### 核心元数据 **core metadata**

描述资源最基本信息的元数据最小集合。

## 4 汇交原则

### 4.1 及时完整

科技计划形成的科学数据应在科技计划项目管理方规定的程序和期限内,按时、完整汇交到科学数据管理方,确保数据的及时性和完整性。

### 4.2 真实可靠

科技计划形成的科学数据应按照科技计划项目实际产生科学数据情况进行汇交,确保所汇交的科学数据的质量,保证数据的真实性和可靠性。

### 4.3 科学规范

科技计划形成的科学数据应按照本标准和相关科学数据汇交要求的标准规范加工处理,确保汇交科学数据的可发现性、可获取性、互操作性和可重复利用性。

### 4.4 学科领域扩展

各学科领域科技计划形成的科学数据汇交过程中,可根据需要,在本标准基础上进行扩展或制定学科领域科学数据汇交标准。

## 5 汇交的管理主体与职责

### 5.1 科技计划项目管理方

科技计划项目管理方的主要职责是:

- a) 审批科学数据汇交计划；
- b) 组织开展科技计划项目科学数据汇交,审批科学数据汇交审查报告；
- c) 审批共享科学数据及目录。

## 5.2 科学数据提交方

科学数据提交方的主要职责是：

- a) 组织制定科学数据汇交计划；
- b) 按照相关标准规范组织开展科学数据采集生产和加工整理,形成便于使用的科学数据；
- c) 建立科学数据质量控制体系,负责科学数据的质量控制,保证数据的真实性、准确性、可用性、完整性、一致性和安全性等；
- d) 按照科学数据汇交计划向科学数据管理方提交科学数据。

## 5.3 科学数据管理方

科学数据管理方的主要职责是：

- a) 制定科学数据的汇交操作规范并宣贯实施；
- b) 承担汇交数据的接收、审查并保存与备份,出具审查报告；
- c) 开展科学数据的分类编目与标识、加工整理和管理维护；
- d) 发布科学数据及目录,评估科学数据应用情况,依法依规提供科学数据共享服务。

# 6 汇交的主要内容

## 6.1 科学数据实体

科学数据实体包括在科技计划形成的原始数据及基于原始数据或研究分析数据所形成的完整数据文件或数据库,数据文件是非结构化的一个或多个数字对象的集合,数据库是结构化的数字对象的表达。

## 6.2 科学数据描述信息

科学数据应提供相应的元数据描述信息。元数据标准化原则和元数据标准化流程应符合 GB/T 30522 的规定。

核心元数据内容和格式应按照 GB/T 30523 的规定进行编制,其中科学数据标识符的结构和命名规则应按照 GB/T 32843 的规定进行编制,并保证与科学数据实体保持一致。

各学科领域可根据科技计划项目的实际需要遵照 GB/T 30522 的规则对元数据进行扩展,并根据实际需要提供比元数据更详细的数据说明文档及过程资料。

## 6.3 科学数据辅助工具软件

科学数据辅助工具软件是指科技计划形成的用于科学数据处理、加工和分析的专门辅助工具软件等。项目实施中采购的工具软件可不必汇交,但需提供与汇交数据处理相关的工具软件使用说明。

提交的科学数据辅助工具软件包括工具软件本身或网络调用接口和属性信息,应符合相关软件安全规定。属性信息主要包括软件名称、用途、开发工具、运行环境、开发单位、版本号、使用手册等。

7 汇交流程

7.1 科学数据汇交流程图

科技计划形成的科学数据的通用汇交流程包括科学数据汇交计划制定、科学数据制备、科学数据提交、科学数据审核、科学数据汇总、科学数据发布与共享和科学数据使用与维护更新等流程，如图 1 所示。

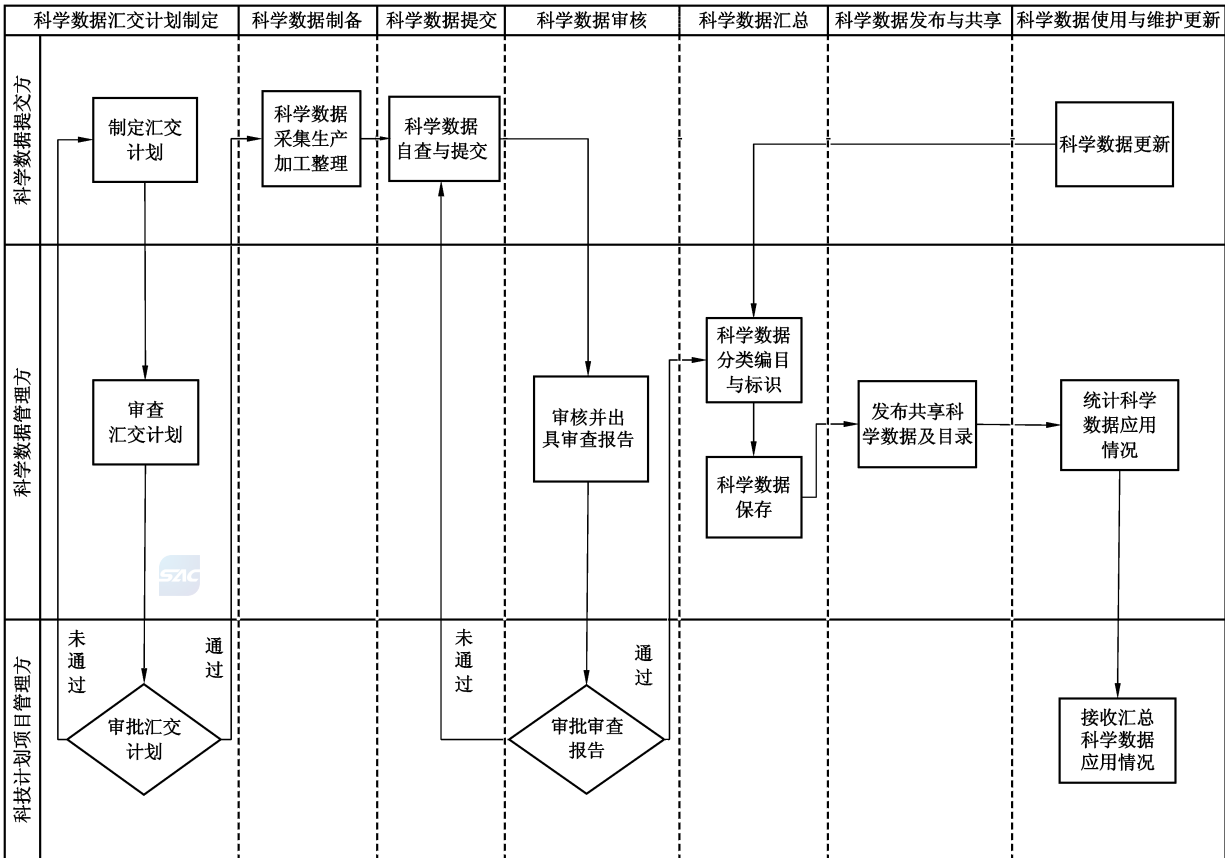


图 1 科学数据的通用汇交流程

7.2 科学数据汇交计划制定

科学数据提交方应在项目立项阶段按照科技计划项目管理方的相关规定，参照附录 A，编制科学数据汇交计划，提出质量控制的手段和方法，以及科学数据开放时间及其共享方式等共享条件。各领域可根据需要，参照附录 A 制定本领域科学数据汇交计划格式。数据汇交计划编制完成后需将其提交至科技计划项目管理方，经科学数据管理方审查并由科技计划项目管理方审批后实施。

7.3 科学数据制备

科学数据汇交计划通过审查后，科学数据提交方应遵照科学数据汇交计划和相关标准规范，进行规范化的科学数据实体采集与处理，按规定格式遵照 GB/T 39909—2021 和 GB/T 39908—2021 的规定形成科学数据的数据元信息。科学数据管理方应对科学数据的制备工作进行指导。

#### 7.4 科学数据提交

科学数据提交方应按照科学数据汇交计划,对计划汇交的科学数据进行汇总整理,对科学数据质量进行自查,编制科学数据质量信息报告,并将科学数据提交至科学数据管理方。

#### 7.5 科学数据审核

科学数据管理方按照科学数据汇交计划和科学数据质量控制体系要求进行形式审查,通过组织开展科学数据质量同行评议等方式对科学数据质量进行评估。当审核通过时,科学数据管理方应出具审查报告作为汇交凭证,并将其提交至科技计划项目管理方,由科技计划项目管理方审批后进行汇总。若提交的科学数据存在问题,科学数据提交方应及时进行修改并重新提交。科学数据管理方应提供便于对科学数据进行在线访问、下载、预览、校验等功能的审核环境、工具及相关权限。

#### 7.6 科学数据汇总

科学数据管理方在接收科学数据后,应对通过审核的科学数据进行分类、编目、标识、保存、加工、整理及管理与维护。

#### 7.7 科学数据发布与共享

科学数据管理方经由科技计划项目管理方审批对外公布科学数据及目录。按照开放为常态、不开放为例外的原则,根据科学数据的开放条件、开放对象和审核程序等,在保障科学数据安全的前提下向用户开放共享。为了便于科学数据的开放共享,科学数据管理方应建设运行科学数据共享发布系统,提供多种数据快速发现、访问、下载的入口。

#### 7.8 科学数据使用与维护更新

科学数据管理方应做好科学数据的管理与维护工作,对科学数据共享应用情况进行统计,并将统计情况反馈至科技计划项目管理方。鼓励各科学数据提交方对所提交的科学数据进行持续更新与归档。科学数据使用者应遵守知识产权相关规定,在论文发表、专利申请、专著出版等工作中注明所使用和参考引用的科学数据。

附 录 A  
(资料性附录)  
科学数据汇交计划参考模板

A.1 科学数据概述

简要描述科技计划拟产生的科学数据情况,包括但不限于数据内容、采集方案、采集地点、采集时间、设备情况等基本信息。

A.2 科学数据资源清单

科技计划形成的科学数据资源清单见表 A.1。

表 A.1 计划汇交的科学数据清单

| 序号 | 科学数据集名称 | 数据类型 | 预估数据量/<br>记录数 | 数据格式 | 共享方式 | 公开时间 |
|----|---------|------|---------------|------|------|------|
|    |         |      |               |      |      |      |
|    |         |      |               |      |      |      |
|    |         |      |               |      |      |      |

A.3 科学数据的质量控制说明

描述科学数据生产所采用的相关数据质量控制情况,包括对汇交科学数据的来源、采集、加工、处理等各环节的质量控制措施等内容。

A.4 科学数据的软件工具说明

描述用于科学数据处理、加工和分析的专门辅助软件工具的基本信息,包括但不限于软件名称、用途、开发工具、运行环境、开发单位、所属项目、课题编号、备注等信息。

A.5 科学数据的衍生数据的使用原则

说明衍生数据利用、再加工的条件与要求。



A.6 科学数据的使用期限与长期保存

说明科学数据的保护期限及保护原因,并指明拟进行科学数据存档的数据中心。



#### A.7 科学数据汇交技术方案

说明科学数据汇交时拟采用的技术方案,包括但不限于数据目录及文件命名规则、安全策略等,以保证科学数据高质量且快速高效的汇交到科学数据管理方。

#### A.8 其他补充说明

A.1~A.7 未涉及的相关说明内容,可在此进行补充说明。

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
  - [2] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
  - [3] GB/T 31075—2014 科技平台 通用术语
  - [4] 国家重点基础研究发展计划资源环境领域项目数据汇交暂行办法.2008年3月18日科学技术部,财政部发布 国科发基[2008]142号.<http://www.most.gov.cn/kjzc/gjkjzc/kjtjybz/201308/P020130823579533591568.pdf>
  - [5] 国家科技资源共享服务平台管理办法.国科发基[2018]48号.[http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2018/201802/t20180224\\_138207.htm](http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2018/201802/t20180224_138207.htm)
  - [6] 科学数据管理办法.国办发[2018]17号.[http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-04/02/content\\_5279272.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-04/02/content_5279272.htm)
  - [7] Data Management Plan,National Science Foundation,[https://www.nsf.gov/geo/geo-data-policies/ags/ags\\_data\\_mgt\\_form.pdf](https://www.nsf.gov/geo/geo-data-policies/ags/ags_data_mgt_form.pdf)
-